

TRABAJO PRACTICO N° 5

MEDICIÓN DE LA CONSTANTE DE PLANCK UTILIZANDO UN LED

GRUPO N° 18

Integrantes del grupo:

- Galan, Albertina. Legajo 61665.
- Feldman, Santiago. Legajo 62012.
- Gioia Perez, Anna Candela. Legajo 62447.
- Meichtry, Cristian Damián. Legajo 62529.
- Rodríguez, Juan Martín. Legajo 62563.

Fecha de realización del trabajo práctico: 10/06/2022

Fecha de entrega del informe: 21/06/2022

Observaciones:
.....
.....
.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

CONTENIDO

1. OBJETIVOS Y RESUMEN	1
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
3. ESQUEMA EXPERIMENTAL	3
4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES	4
5. CONCLUSIONES	6

1. OBJETIVOS Y RESUMEN

El objetivo de esta experiencia de laboratorio es determinar experimentalmente el valor de la constante de Planck (h). Para ello, se utilizará un diodo emisor de luz (LED), el cual emite un fotón con cierta frecuencia f una vez que se recombina un par electrón-hueco. Midiendo dicha frecuencia y calculando la energía E_g del fotón en base a la tensión V_g aplicada en el LED, se puede calcular $h = \frac{E_g}{f}$.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Un diodo es un dispositivo semiconductor basado en una juntura P-N: sólo deja circular corriente en directa a partir de un valor mínimo de tensión. Un LED es un diodo emisor de luz, en el cual el enlace de los átomos implica a los electrones exteriores. Cada electrón tiene una energía E_g dentro de un conjunto de valores permitidos.

Si se agrega energía en cantidades discretas, los electrones de la banda de valencia pueden subir a un nivel de energía superior, la banda de conducción, dejando un hueco en la banda de valencia. Cuando el electrón decae al nivel de energía del hueco durante el proceso de recombinación, la diferencia de energía producirá la emisión de un fotón.

La frecuencia del fotón está dada por $f = \frac{E_g}{h}$, donde $f = \frac{c}{\lambda}$. Ésto demuestra que tanto la frecuencia como la longitud de onda de la radiación emitida dependerá del valor E_g del semiconductor. La intensidad, a su vez, será proporcional al número de portadores de carga que se logren recombinar, es decir, a la corriente.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

La experiencia consistió en la medición de la longitud de onda emitida por el LED y en el cálculo de la energía alcanzada por el mismo. Para ello se utilizaron un voltímetro, un amperímetro, un regulador de corriente para los LEDs y un espectrofotómetro digital que midió la longitud de onda junto a una fibra óptica. Dicha medición pudo verse en la computadora, utilizando el programa Spectra Suite.

Para el cálculo de E_g se buscó experimentalmente el valor de V_g , el cual se obtiene tomando 15 mediciones desde la mínima tensión para la cual la corriente medida es distinta de cero hasta el máximo potencial que permite el regulador. En cuanto a dicho límite, se debe tener en cuenta que no supera la tensión máxima admitida por el LED.

4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES

Midiendo la longitud de onda del LED y las 15 mediciones de tensión y corriente, se obtuvieron los siguientes resultados:

$\lambda = 530 \text{ nm}$	
Tensión [V]	Corriente [mA]
2,2	0,02
2,72	1,8
2,79	3,6
2,85	5,6
2,89	7,3
2,92	9,2
2,96	11,6
2,98	13,1
3,01	14,7
3,03	16,5
3,05	18,4
3,07	20,1
3,13	25,4
3,14	26,3

Tabla 4.1: Valores de corriente y tensión en el LED verde.

Frente a estos, se realizó el gráfico de corriente en el LED en función de su tensión.

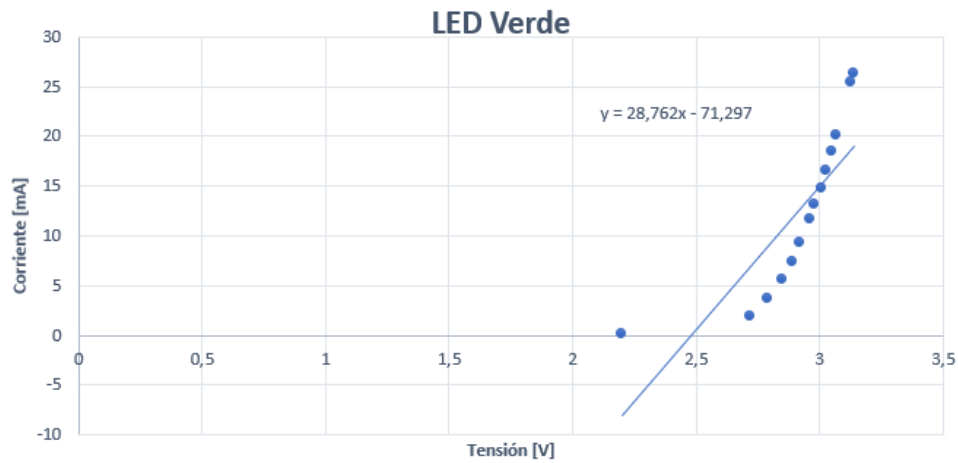


Figura 4.1: Corriente en función de la tensión en el LED.

A través del ajuste lineal por cuadrados mínimos, se obtuvo la abscisa de la recta que forman los puntos que representa el V_g , es decir, la tensión donde empieza a conducir el LED. El valor fue $V_g = 2,479 \text{ V}$. A partir de esto último, se puede calcular la constante de Planck con las ecuaciones obteniendo $h = 7,007 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ con un error porcentual del 5,75 %.

5. CONCLUSIONES

A través de los datos obtenidos y del posterior análisis se pudo calcular la constante de Planck con un error porcentual relativamente bajo de 5,75 %. Además, se pudo comprobar que tomando $E_g = V_g \cdot e$ se obtienen resultados que se ajustan adecuadamente a la teoría, teniendo en cuenta que la constante de Planck teórica es $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.